

Sistemas Operativos

Sistemas Operativos

- 1. Docente**
- 2. Temas**
 - **Teóricos**
 - **Prácticos**
- 3. Evaluación**
- 4. Preguntas**

Sistemas Operativos

1. Docente

- **Mario Wilson Castro**
 - wcastro@uao.edu.co
 - **EXT 15542**

2. Estudiantes

- **Nombre completo**
- **Semestre, plan de estudios**
- **Comentarios**
- **Expectativas**

Sistemas Operativos

2. Temas

Teóricos:

- Introducción
- Procesos
- Comunicaciones
- Manejo de la memoria
- Lectura y escritura
- Sistema de archivos
- Gestión de archivos
- Gestión de usuarios

Sistemas Operativos

2. Temas

Prácticos

- Sistema operativo linux
- Sistema operativo Unix
- Sistema operativo MS
- Otros
- Maquinas virtuales
 - Líneas de comando
 - Implementación de servicios
 - Aseguramiento

Sistemas Operativos

3. Evaluación

- **Requeridas por el sistema**
- **Trabajos individuales**
 - **Lecturas complementarias**
 - **Tareas**
- **Trabajo en grupo**
- **Exposiciones**
- **REQUERIDO * ESTUDIANTE**
- **USB o SD de 64 GIGAS**

De manera transversal en los documentos a entregar, hace parte de manera integral las normas Icontec las materia: Telemática, servicios de red y la gerencia de proyectos.

Sistemas Operativos

Distribución para toma de notas

Ítem	Vr	Actividad	Vr	Observacion	Semana Entrega
Nota 1	20	Tarea/Taller/Quiz	30		1-6
		Parcial 1	70		6
Nota 2	25	Tarea/Taller/Quiz	30		7-11
		Parcial 2	70		11
Final	35	Tarea/Taller/Quiz	30		12-16
		Evaluación Final	70		16
Nota3	20	Avances, entrega documento final de proyecto y sustentación	20		15

POR LA CUAL SE ADOPTA LA ASISTENCIA OBLIGATORIA A LAS CLASES PRESENCIALES DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

522

712831

SISTEMAS OPERATIVOS

Sistemas Operativos

Aclaraciones sobre entrega de trabajos

Se entregan el día que es.

- **Entregas posteriores el valor es de 85% del valor inicial.**
- **Entregas diferentes a lo que se ha solicitado así la solución sea igual, el valor final es sobre 85%**

Sistemas Operativos

4. Preguntas??

Sistemas Operativos

Plan de trabajo

Unidad de aprendizaje #1 Introducción a los Sistemas Operativos	Sistemas operativos y su relación con el hardware • Presentación del programa a desarrollar. Objetivos, contenidos, plan de trabajo y actividades a desarrollar, expectativas del curso. La historia de los sistemas operativos y su relación con la evolución del hardware, la historia de UNIX. Definición de Sistema Operativo.
Unidad de aprendizaje # 2 Introducción a los Sistemas Operativos	Clasificación de los Sistemas Operativos • Clasificación de los SO por su estructura, servicios y forma como ofrecen los servicios. Arquitectura de anillos concéntricos, máquina virtual. Arquitectura de los SO UNIX, Arquitectura de Android. • Taller comandos Unix
Unidad de aprendizaje #3 Iteración con los Sistemas Operativos	Iteración con los sistemas operativos • Instalación y configuración de Sistemas Operativos UNIX: (Linux, Solaris, BSD) sobre máquinas virtuales: VMware, Virtualbox. La aplicación Parallels y el modo de coherencia entre Mac OS X y Windows 7.
Unidad de aprendizaje # 4 Iteración con los Sistemas Operativos	Editor VI y SHELL • Uso editor Vi • laShell de Unix, Shell de Windows • Variables de Entorno • Taller de actividades con las Shell

Sistemas Operativos

Plan de trabajo

Unidad de aprendizaje # 5 Administración de procesos y Administración de la Memoria	La gestión de los procesos en el Sistema Operativo - Definición de un proceso, estados de un proceso, acciones que pueden llevarse a cabo con los procesos, jerarquías de los procesos, procesos Zombies y Huérfanos, las interrupciones. - Taller sobre identificación de procesos mediante herramientas
Unidad de aprendizaje # 6 Administración de procesos y Administración de la Memoria	La gestión de la memoria en el Sistema Operativo - Algoritmos para la gestión de memoria, memoria virtual, paginación, segmentación. - presentación de propuestas de proyectos de fin de curso
Unidad de aprendizaje # 7 Kernel de los sistemas operativos	El kernel - Definición. - el kernel del sistema operativo Solaris, el kernel del sistema operativo Linux y FreeBSD - Casos de análisis: - Compilación en clase Kernel FreeBSD - Taller sobre Kernel de Linux
Unidad de aprendizaje # 8 Administración y Gestión de los Sistemas Operativos	Permisología - Gestión de permisos en los archivos, enlaces blandos, creación de un sistema de archivos - Taller Gestión de permisos en los SO

Sistemas Operativos

Plan de trabajo

Unidad de aprendizaje # 9 Administración y Gestión de los Sistemas Operativos	Gestión de usuarios • La gestión de usuarios, grupos de usuarios, usuarios del sistema, • Taller sobre la gestión de Usuarios
Unidad de aprendizaje # 10 Administración y Gestión de los Sistemas Operativos	Gestión de Archivos • La gestión de archivos y de E/S en los sistemas operativos: Gestión de archivos en Windows y UNIX, operaciones con archivos, el concepto de i-nodo, la gestión de directorios, operaciones con directorios, los sistemas de archivos en Windows, Linux, Solaris y FreeBSD, los RAID y sus diferentes tipos de implementación. • Taller gestión de archivos
Unidad de Aprendizaje # 11 Implementación y Gestión de los Servicios de los sistemas operativos	Gestión y administración de los servicios de red • La diferencia entre los binarios y el código fuente. Configuración, compilación e instalación de aplicaciones en UNIX y sus diferencias en Solaris, Linux y BSD: Configuración, compilación aplicaciones para un entorno en producción. • Identificación y nombres de las interfaces, configuración de las interfaces de red • Taller instalación de Aplicativos
Unidad de Aprendizaje #12 Seguridad en sistemas operativos	Aseguramiento • Los conceptos fundamentales para la gestión de la seguridad en los sistemas operativos UNIX y la utilización de diferentes aplicaciones. • Taller aseguramiento Sistema Operativo freebsd, Linux, Windows

Sistemas Operativos

Bibliografía Básica

Ramez Elmasri, A. Gil Carrick, David Lenine. Sistemas operativos un enfoque en espiral, (2010, Mexico, McGraw-Hill)

Tanenbaum Andrew S. Sistemas operativos modernos, 3ra Edición – (2009, México, Pearson)

Stallings William Sistemas Operativos. 5ta Edición - (2005, México, Pearson)

Casillas Rubio, Arantza; Iglesias Velázquez Luis. Sistemas Operativos: Ejercicios Resueltos (2004, España, Prentice Hall)

Sistemas Operativos

Creación de grupos de trabajo

Sistemas Operativos

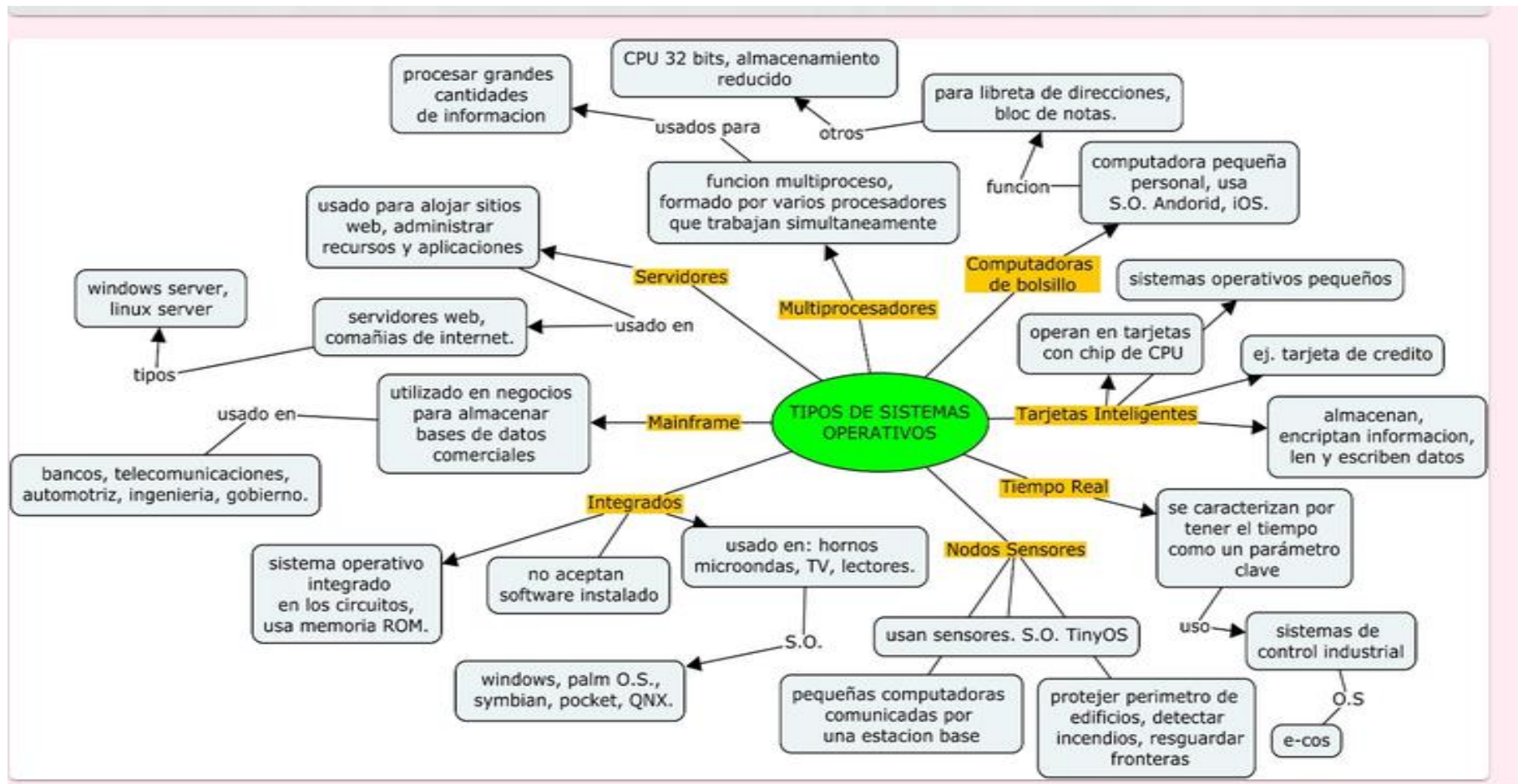
Clase	FECHA	TEMA DE CLASE	ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CLASE	ASIGNACIONES PARA ESTUDIO INDIVIDUAL	EL ESTUDIANTE ENTREGA	ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA
1/1	<u>07/27/2026</u>	Presentación del curso y el docente, objetivos general y específicos del curso, régimen de evaluación y desglose de contenidos.	Presentación detallada de los temas a desarrollar durante todo el semestre, los porcentajes de evaluación, la metodología a utilizarse para el desarrollo del curso, agenda de fechas importantes a tenerse en cuenta, durante el semestre, creación de grupos de trabajo.	Se realizará un ensayo sobre lectura sugerida por el docente Tema: En el Principio fue la línea de comandos Ver película : Piratas de Silicón Valley	Ensayo individual sobre la lectura en principio fue la línea de comandos en forma digital Fecha: 24 Agosto 2026 Discusión de 15 minutos en la clase del 3 de Agosto de 2026 la película propuesta	Investigación grupal y presentación sobre herramientas para virtualización fecha: 3 de Agosto de 2026 Comentarios y breve exposición (15PPT) 15minutos (grupo1)

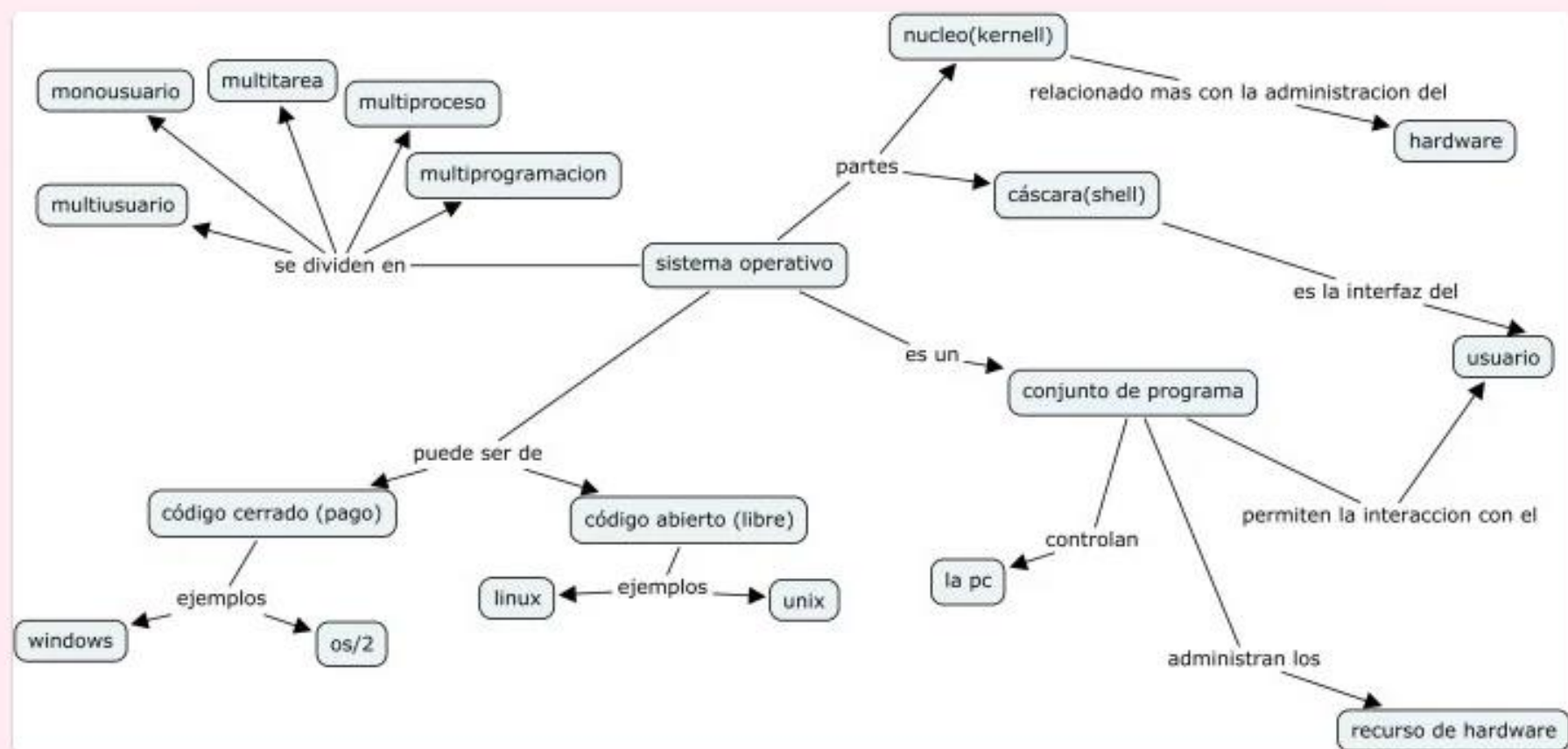
Sistemas Operativos



Sistemas Operativos







TALLER EN CLASE

Descargar una versión reciente de Virtual Box

Instalarla

Instalar las extensiones

Instalar tres imágenes predefinidas de Linux, FreeBSD, Solaris

Exportar en formato OVA

Borrar la maquina

Recuperarla desde la OVA

<https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>

<https://www.oracle.com/sun/>

<https://www.osboxes.org/opensuse/>

<https://download.freebsd.org/ftp/snapshots/VM-IMAGES/12.1-STABLE/i386/20200130/>